2017－2018 学年 第一学期期末试卷

学号_____ 姓名_____ 成绩_____

考试日期：2017 年 12 月 26 日

考试科目：《 矩阵论》

一、 填空题 （2 分×10）

1）若 $\mathbf{A}^2-3\mathbf{A}+2\mathbf{I}=0$，则 $\mathbf{A}$ 相似于($\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}$ 或者 $\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}$)。

2） $A=\begin{pmatrix}3&1\\0&3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}a&1&2\\0&b&1\\0&0&c\end{pmatrix}$, $A\otimes B$ 为

（ $\begin{bmatrix}3B&B\\0B&3B\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3a&3&6&a&1&2\\0&3b&3&0&b&1\\0&0&3c&0&0&c\\0&0&0&a&3&3\\0&0&0&0&b&3\\0&0&0&0&0&c\end{bmatrix}$ ），

$A\otimes B$ 的特征值为($3a,3b,3c$) 。

3）已知 $X=(1,8,9,3-4j)$，其中 j 为虚数单位，则 $\|X\|_1$ =（ 25 ），

$\|X\|_2$ =（ $\sqrt{171}$ ），$\|X\|_\infty$ =（ 9 ）。

4）已知 $A=\begin{bmatrix}2&1\\1&3\end{bmatrix}$，则 $\|A\|_1$ =（ 4 ），$\|A\|_2$ =（ $\sqrt{\frac{15+5\sqrt{5}}{2}}$ ），

$\|A\|_\infty$ =（ 4 ）。

5）若 $V_1=L(\alpha_1,\alpha_2)$ ， $V_2=L(\beta_1,\beta_2)$ ，其中 $\alpha_1=(1,0,0,1)$ ， $\alpha_2=(0,1,0,1)$ ，

$\beta_1=(1,1,1,0)$ ， $\beta_2=(0,0,0,1)$ ，则 V_1+V_2 的维数为（ 4 ）。

二、　（10 分）设 A 是 5 阶方阵，且 $\lambda I - A$ 等价于准对角阵：

$$D = diag\left\{\lambda^2 - 1,\ (\lambda - 2),\ (\lambda - 2)^2,\ 1,\ 1\right\}$$

写出 $\lambda I - A$ 的初等因子，不变因子，A 的最小多项式，A 的 Jordan 标准形。

解：（1）D 的初等因子为 $\lambda - 1, \lambda + 1, \lambda - 2, (\lambda - 2)^2$；

（2）D 的不变因子为 $\mathrm{d}_5 = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 2)^2$，$\mathrm{d}_4 = \lambda - 2$，$d_3 = d_2 = d_1 = 1$；

（3）A 的最小多项式为 $(\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 2)^2$

（4）A 的 Jordan 标准形为：

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & -1 & & & \\ & & 2 & & \\ & & & 2 & 1 \\ & & & & 2 \end{bmatrix}$$

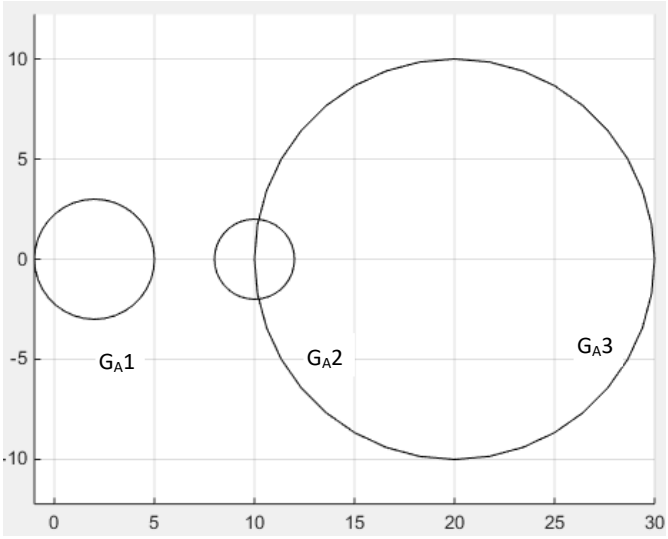
注意：只要这几块有就可以，顺序可以调换

三、　　（10 分）由盖尔定理隔离 $A=\begin{pmatrix}2 & 2 & -1\\ 1 & 10 & -1\\ 8 & 2 & 20\end{pmatrix}$ 的特征值（要求画图表示）。

解：A 的盖尔圆为

$$G_A1:\left|z-2\right|\le 3, G_A2:\left|z-10\right|\le 2, G_A3:\left|z-20\right|\le 10$$

A 的盖尔圆如下图所示

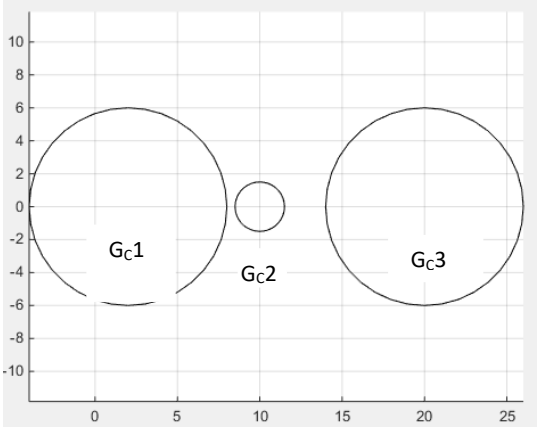


取 $D=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 令 $C=DAD^{-1}=\begin{pmatrix}2 & 4 & -2\\ 1/2 & 10 & -1\\ 4 & 2 & 20\end{pmatrix}$

所以 C 的盖尔圆为

$$G_C1:\left|z-2\right|\le 6, G_C2:\left|z-10\right|\le 3/2, G_C3:\left|z-20\right|\le 6$$

C 的盖尔圆如下图所示



四、 （10 分）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&-1&1&2\\1&1&-2&1&4\\4&-6&2&-2&4\\3&6&-9&7&9\end{pmatrix}$，求（1）A 的值域的维数（2）A 的核。

解：

$$A \overset{\text{初等行变换}}{\sim} \begin{pmatrix}1&0&-1&0&4\\0&1&-1&0&3\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

A 的值域的维数为 3，A 的核的维数为 2。

核就是求解以 $\begin{pmatrix}1&0&-1&0&4\\0&1&-1&0&3\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$ **为系数矩阵的齐次方程组的解空间，只要能写出这个部分，并且求出核的维数为 2 就不减分了。**

五、　　（10 分）求$\begin{pmatrix}2&2&1\\0&2&2\\2&1&2\end{pmatrix}$的 QR 分解

解：$A=(x_1,x_2,x_3)(rank(A)=3)$，$x_1=(2,0,2)^T$，$x_1=(2,2,1)^T$，$x_1=(1,2,2)^T$，故由 Gram_Schmidt 正交化有

$$y_1=x_1=(2,0,2)^T$$

$$y_2=x_2-\frac{(x_2,y_1)}{(y_1,y_1)}y_1=(2,2,1)^T-\frac{4+0+2}{4+0+4}(2,0,2)^T=(\frac{1}{2},2,-\frac{1}{2})^T$$

$$y_3=x_3-\frac{(x_3,y_2)}{(y_2,y_2)}y_2-\frac{(x_3,y_1)}{(y_1,y_1)}y_1=(1,2,2)^T-\frac{\frac{1}{2}+4-1}{\frac{1}{4}+4+\frac{1}{4}}(\frac{1}{2},2,-\frac{1}{2})^T-\frac{2+0+4}{4+0+4}(2,0,2)^T$$

$$=(-\frac{8}{9},\frac{4}{9},\frac{8}{9})^T$$

求其单位向量后有

$$\|y_1\|=2\sqrt{2}，\ \|y_2\|=\frac{3\sqrt{2}}{2}，\ \|y_3\|=\frac{4}{3}$$

则单位化后有

$$z_1=(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2})^T，\ z_2=(\frac{\sqrt{2}}{6},\frac{2\sqrt{2}}{3},-\frac{\sqrt{2}}{6})^T，\ z_1=(-\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3})^T$$

令$Q=(z_1,z_2,z_3)$，则

$$R=\begin{bmatrix}\|y_1\|&0&0\\0&\|y_2\|&0\\0&0&\|y_3\|\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&\frac{(x_2,y_1)}{(y_1,y_1)}&\frac{(x_3,y_1)}{(y_1,y_1)}\\0&1&\frac{(x_3,y_2)}{(y_2,y_2)}\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\sqrt{2}&\frac{3\sqrt{2}}{2}&\frac{3\sqrt{2}}{2}\\0&\frac{3\sqrt{2}}{2}&\frac{7\sqrt{2}}{6}\\0&0&\frac{4}{3}\end{bmatrix}$$

故

$$A=QR=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{2}}{6}&-\frac{2}{3}\\0&\frac{3\sqrt{2}}{2}&\frac{1}{3}\\\frac{\sqrt{2}}{2}&-\frac{\sqrt{2}}{6}&\frac{2}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\sqrt{2}&\frac{3\sqrt{2}}{2}&\frac{3\sqrt{2}}{2}\\0&\frac{3\sqrt{2}}{2}&\frac{7\sqrt{2}}{6}\\0&0&\frac{4}{3}\end{bmatrix}$$

六、　（15 分）作业

验证下列方程是不相容的，并用 A^+ 表示 $Ax = b$ 的通解。

（2）$\begin{pmatrix}1&0&1&1\\2&1&2&1\\2&0&2&2\\4&2&4&2\end{pmatrix}b = \begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix}$

（2）解：方程的增广矩阵为

$$[A\vdots b]=\begin{bmatrix}1&0&1&1&0\\2&1&2&1&1\\2&0&2&2&0\\4&2&4&2&1\end{bmatrix}\xrightarrow[r4-4r1]{r2-2r1\\r3-2r1}\begin{bmatrix}1&0&1&1&0\\0&1&0&-1&1\\0&0&0&0&0\\0&2&0&-2&1\end{bmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{bmatrix}1&0&1&1&0\\0&1&0&-1&1\\0&0&0&0&0\\0&2&0&-2&1\end{bmatrix}\xrightarrow[r3-2r2]{r3\leftrightarrow r4}\begin{bmatrix}1&0&1&1&0\\0&1&0&-1&1\\0&0&0&0&-1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

故 $r(A\vdots b)=3\neq r(A)=2$，故可知方程不相容。

故可得其关于 A^+ 的极小最小二乘解为

$$x = A^+b$$

故从上式可得 A 的满秩分解为

$$F=\begin{bmatrix}1&0\\2&1\\2&0\\4&2\end{bmatrix},G=\begin{bmatrix}1&0&1&1\\0&1&0&-1\end{bmatrix}$$

从而

$$A^+ = G^H(GG^H)^{-1}(F^HF)^{-1}F^H = \begin{bmatrix}1&0\\0&1\\1&0\\1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2/5&1/5\\1/5&3/5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1/5&-2/5\\-2/5&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&2&4\\0&1&0&2\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{25}\begin{bmatrix}0&1&0&2\\-5&3&-10&6\\0&1&-0&2\\5&-2&10&-4\end{bmatrix}$$

带入公式即可。

七、 (15) 设 $A=\begin{pmatrix}5 & 4 & 2\\ 4 & 5 & -2\\ 2 & -2 & 8\end{pmatrix}$，$b(t)=\begin{pmatrix}e^{9t}\\ e^{9t}\\ 0\end{pmatrix}$，$x(t)=\begin{pmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\\ x_3(t)\end{pmatrix}$，

（1） 计算 e^{At}.

解：A 的特征多项式为 $\varphi(\lambda)=\lambda(\lambda-9)^2$

取 $f(\lambda)=e^{\lambda t}$，设 $f(\lambda)=\varphi(\lambda)\mathrm{g}(\lambda)+a\lambda^2+b\lambda+c$

则

$f(0)=1=c$

$f(9)=e^{9t}=81a+9b+c$

$f'(9)=te^{9t}=18a+b$

解得 $a=\frac{1}{9}te^{9t}-\frac{1}{81}e^{9t}+\frac{1}{81}$

$b=-te^{9t}+\frac{2}{9}e^{9t}-\frac{2}{9}$

$c=1$

$e^{At}=\frac{1}{9}(e^{9t}-1)A+I$

（2）应用矩阵函数方法求微分方程组 $\frac{dx(t)}{dt}=Ax(t)+b(t)$ 满足初始条件 $x(0)=\begin{pmatrix}1, & 0, & 2\end{pmatrix}^T$ 的解.

解： $\boldsymbol{x}=e^{(t-t_0)\boldsymbol{A}}\boldsymbol{x}_0+e^{t\boldsymbol{A}}\int_{t_0}^{t}e^{-s\boldsymbol{A}}\boldsymbol{b}(s)ds$

$$x==\begin{bmatrix}(e^{9t})\\ 0\\ 2e^{9t}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}t\\ t\\ 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}t+e^{9t}\\ t\\ 2e^{9t}\end{bmatrix}$$

八、 (10) 作业

求解方程组 $AX + XB = C$,其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

12.设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$,求解方程 $AX - XB = C$.

解：

$$A \otimes I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B^T = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, I_2 \otimes B^T = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\vec{C} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

所以

$$A \otimes I_2 - I_2 \otimes B^T = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

原方程拉直等价于 $\left(A \otimes I_2 - I_2 \otimes B^T\right)\vec{X} = \vec{C}$,即

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}\vec{X} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}$$ 解得 $\vec{X} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k\begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$（k 为常数）

所以 $X = \begin{pmatrix} 3/2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + k\begin{pmatrix} -1/2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.